

**Equipa 5: Kaiky Vasconcelos, Ana Costa, Matheus Ferraz, Rafael Teles,
Ricardo Costa.**

Projeto InvoiceSharp

Verificador: Kaiky Vasconcelos

Introdução

Este documento tem como objetivo apresentar o processo de verificação e validação do sistema web desenvolvido pela equipa no âmbito da unidade curricular. O projeto consiste na implementação de uma aplicação de faturação, capaz de processar dados de clientes e itens, calcular totais e gerar faturas em formato PDF utilizando a biblioteca PDFsharp.

A aplicação segue uma arquitetura baseada no padrão MVC, envolvendo componentes como View, Controller, Service e Model, responsáveis pelo fluxo completo desde a inserção dos dados pelo utilizador até à persistência em base de dados e geração do ficheiro PDF.

No contexto deste projeto, o papel do verificador consiste em analisar a qualidade do desenvolvimento realizado, garantindo que o sistema cumpre os requisitos funcionais definidos, apresenta um comportamento correto e segue boas práticas de programação, nomeadamente no que diz respeito à organização do código, separação de responsabilidades e tratamento de dados.

A verificação abrangerá a análise do código-fonte, a validação do fluxo de execução do sistema (desde o preenchimento do formulário até à geração do PDF), bem como a identificação de possíveis erros, falhas ou inconsistências no processo de desenvolvimento e na implementação das funcionalidades.

Papel de Verificador

No contexto deste projeto, o verificador é responsável por analisar e validar a qualidade do sistema desenvolvido, garantindo que a aplicação cumpre os requisitos funcionais e segue boas práticas de desenvolvimento.

A atuação do verificador está sobre diferentes aspetos do projeto, incluindo a revisão do código-fonte, a análise da arquitetura implementada (com base no padrão MVC), a validação do fluxo de execução do sistema e a verificação do correto funcionamento das funcionalidades principais, nomeadamente o processamento de dados de faturação, o cálculo, o registo em base de dados e a geração de ficheiros PDF.

Além disso, o verificador é responsável por identificar erros, falhas lógicas e possíveis melhorias no código, avaliando também a organização do projeto, a separação de responsabilidades entre componentes e o nível de acoplamento entre as diferentes camadas da aplicação.

A sua atuação inclui ainda a realização de testes ao sistema, com o objetivo de validar comportamentos esperados, identificar cenários de erro e garantir a robustez da aplicação perante diferentes tipos de entrada.

Importa destacar que o verificador não é responsável pela implementação das funcionalidades, mas sim pela sua análise crítica, validação e pela comunicação de problemas identificados, contribuindo para a melhoria contínua da qualidade do projeto.

Metodologia de Verificação

A verificação do sistema será realizada através de uma abordagem estruturada, combinando revisão de código, análise da arquitetura e execução de testes sobre as funcionalidades implementadas.

Revisão de Código

Será realizada a análise do código-fonte com o objetivo de avaliar a sua organização, legibilidade e conformidade com boas práticas de desenvolvimento em C#. Serão analisados os diferentes componentes da aplicação (Controller, Service e Model), com foco na separação de responsabilidades e no nível de acoplamento entre as camadas.

Análise da Arquitetura

Será avaliada a arquitetura do sistema com base no padrão MVC adotado. Esta análise terá como objetivo verificar se o fluxo da aplicação está corretamente estruturado, desde a interação do utilizador com a interface até ao processamento dos dados, persistência em base de dados e geração do ficheiro PDF.

Verificação do Fluxo do Sistema

Será analisado o fluxo completo do sistema, garantindo que cada etapa ocorre de forma correta e consistente.

Testes Funcionais

Serão realizados testes para validar se o sistema cumpre os requisitos definidos, nomeadamente no processamento dos dados de faturação e de clientes, cálculo de valores e geração de faturas em formato PDF.

Testes de Validação e Erro

Serão utilizados dados inválidos, incompletos ou extremos para avaliar o comportamento do sistema perante situações de erro, verificando a existência de validações adequadas e a robustez da aplicação.

Verificação do Processo da Equipa

Será analisado o processo de desenvolvimento da equipa, incluindo a organização do repositório, a utilização de commits e a consistência na implementação das diferentes partes do sistema.

Critérios de Qualidade

Os critérios de qualidade definidos têm como objetivo estabelecer uma base clara para a avaliação do sistema, garantindo consistência na análise e fundamentação das observações realizadas durante o processo de verificação.

Organização e Legibilidade do Código

O código deverá apresentar uma estrutura clara e organizada, com nomes de variáveis, métodos e classes significativos, bem como os comentários que explique o código. Será avaliada a legibilidade, evitando código excessivamente complexo ou de difícil compreensão.

Separação de Responsabilidades

A aplicação deverá respeitar o padrão MVC, garantindo que cada componente (Controller, Service e Model) desempenha funções bem definidas, evitando a mistura de responsabilidades entre camadas.

Baixo Acoplamento

Os diferentes componentes do sistema deverão apresentar baixo nível de dependência entre si, permitindo maior flexibilidade, manutenção e reutilização do código.

Tratamento de Erros e Validação de Dados

O sistema deverá validar corretamente os dados inseridos pelo utilizador, garantindo que entradas inválidas ou incompletas são tratadas adequadamente. Será também avaliada a existência de mecanismos de tratamento de exceções.

Cumprimento dos Requisitos Funcionais

O sistema deverá cumprir integralmente os requisitos definidos, incluindo o processamento correto dos dados de faturação, cálculo de totais, armazenamento em base de dados e geração de faturas em formato PDF.

Consistência do Fluxo do Sistema

O fluxo da aplicação deverá ocorrer de forma lógica e contínua, desde a inserção de dados até à geração do PDF, sem falhas ou comportamentos inesperados entre as diferentes etapas.

Qualidade da Geração do PDF

O ficheiro PDF gerado deverá conter todas as informações esperadas, com formatação adequada, dados corretos e apresentação consistente.

Organização do Projeto

O projeto deverá apresentar uma estrutura coerente, com separação adequada de ficheiros e pastas, facilitando a navegação e manutenção do código.

Qualidade do Processo de Desenvolvimento

Será avaliada a forma como o projeto é desenvolvido pela equipa, incluindo a organização do repositório, a clareza dos commits e a consistência na implementação das funcionalidades.

Ferramentas Utilizadas

As atividades de verificação e desenvolvimento do sistema utilizam um conjunto essencial de ferramentas para suporte técnico e organização do projeto.

Linguagem e Framework

O sistema é desenvolvido em C#, no contexto de uma aplicação web baseada no padrão MVC.

Biblioteca de PDF

É utilizada a biblioteca PDFsharp para a geração das faturas em formato PDF.

Controlo de Versões

O código é gerido com Git e alojado no GitHub, permitindo controlo de alterações e colaboração entre a equipa.

Ambiente de Desenvolvimento

O projeto será desenvolvido através do Visual Studio 2022.

Verificação do Processo da Equipa

A verificação do processo de desenvolvimento da equipa tem como objetivo avaliar a forma como o trabalho está a ser organizado e executado, garantindo consistência, rastreabilidade e qualidade na evolução do projeto.

Organização do Repositório

Será analisada a estrutura do repositório, incluindo a organização de pastas e ficheiros, de forma a verificar se o projeto apresenta uma divisão lógica e coerente.

Gestão de Commits

Será avaliada a frequência e qualidade dos commits realizados, considerando a clareza das mensagens, a identificação das alterações efetuadas e a sua relevância para o desenvolvimento do sistema.

Utilização de Branches

Será analisado o uso de branches no desenvolvimento, verificando se existe separação adequada entre funcionalidades, correções e versões do projeto.

Consistência no Desenvolvimento

Será avaliada a consistência entre as diferentes partes do sistema, garantindo que as funcionalidades seguem padrões semelhantes de implementação e não apresentam diferenças significativas de qualidade entre si.

Colaboração da Equipa

Será analisada a forma como os membros da equipa contribuem para o projeto, considerando a integração das diferentes partes do sistema e a continuidade do desenvolvimento.

Cumprimento das Atividades da Unidade Curricular

Será verificado se todas as atividades propostas no âmbito da UC estão a ser devidamente realizadas pelos membros.

Estrutura de Verificação e Testes

A secção de testes será estruturada em dois tipos de avaliação: testes ao sistema e verificação do processo de desenvolvimento da equipa.

Para cada fase do projeto, será definido um grupo de testes correspondente ao momento de evolução da aplicação. Cada grupo representará um conjunto de testes e verificações realizados de forma periódica, acompanhando as atualizações e entregas efetuadas pela equipa.

Em cada grupo, serão incluídas duas tabelas distintas:

- uma destinada aos testes funcionais e técnicos do sistema;
- outra focada na verificação do processo de desenvolvimento do grupo.

Esta abordagem permite acompanhar de forma contínua tanto a qualidade do sistema como a organização e consistência do trabalho realizado pela equipa ao longo do tempo.

Abaixo, um exemplo da estrutura:

Grupo de Verificações e Testes – 0

Testes em Sistema

ID	Tipo	Descrição	Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Status

Verificações da Equipa

ID	Critério	Descrição	Evidência	Estado

Notas adicionais: